


 ĐỀ THI TUYỂN SINH năm học 1999-2000
 MÔN TOÁN CHUYÊN. Thời gian làm bài: 150 phút

Bài 1:

- a) Biết rằng x_1, x_2 là 2 nghiệm của phương trình bậc 2: $ax^2+bx+c=0$. Viết phương trình bậc 2 nhận x_1^2 và x_2^2 làm 2 nghiệm.
- b) Giải bất phương trình $(x^2+4x+10)^2 - 7(x^2+4x+11) + 7 < 0$

Bài 2:

- a) Khai triển biểu thức $n^4+(n+1)^4$ thành dạng $2K+1$ và phân tích K thành tích các thừa số.
- b) Cho số nguyên A là tổng bình phương của 2 số nguyên dương liên tiếp. Hãy chứng minh rằng, A không thể là tổng lũy thừa bậc 4 của 2 số nguyên dương liên tiếp.

 Bài 3: Cho tam giác ABC có diện tích S và một điểm P nằm trong tam giác.

- a) Gọi S_1, S_2, S_3 lần lượt là diện tích của các tam giác PBC, PCA và PAB . Hãy xác định giá trị nhỏ nhất của $S_1^2 + S_2^2 + S_3^2$.
- b) Gọi P_1, P_2, P_3 lần lượt là các điểm đối xứng của P qua BC, CA và AB . Đường thẳng đi qua P_1 và song song BC cắt AB và AC tại B_1 và C_1 . Đường thẳng đi qua P_2 và song song CA cắt BC và BA tại C_2 và A_2 . Đường thẳng đi qua P_3 và song song AB cắt CA và CB tại A_3 và B_3 . Hãy xác định vị trí điểm P để tổng diện tích 3 hình thang BCC_1B_1, CAA_2C_2 và ABA_3B_3 đạt giá trị nhỏ nhất và tính giá trị đó.

 Bài 4: Người ta lát một nền nhà hình vuông kích thước $n \times n$ ô bằng các viên gạch dạng như hình vẽ bên dưới sao cho còn thừa lại một ô không lát.


- a) Hãy chỉ ra một cách lát như trên với nền nhà kích thước 4×4 và 8×8 và ô trống nằm tại 1 góc nhà.
- b) Hãy chứng minh rằng, luôn luôn tồn tại cách lát nền nhà có kích thước $2^k \times 2^k$ (k nguyên dương) với ô trống còn lại nằm ở vị trí (i, j) bất kỳ.

Bài 5:

c) Chứng minh đẳng thức:

$$x \div y \div |x - y| = 2 \max\{x, y\} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

d) Chứng minh đẳng thức:

$$\left| \frac{a+b}{ab} + \frac{a-b}{ab} - \frac{2}{c} \right| \div \frac{a+b}{ab} \div \left| \frac{a-b}{ab} + \frac{2}{c} \right| = 4 \max\left\{ \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c} \right\} \quad \forall a, b, c \neq 0$$

 Trong đó $\max$ là ký hiệu số lớn nhất trong các số đi kèm.

HẾT

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)



ĐỀ THI TUYỂN SINH

Năm học 2000-2001

Môn Toán năng khiếu

Thời gian làm bài 150 phút

Bài 1:

- Cho số nguyên không âm A . Hãy xác định A biết rằng trong 3 mệnh đề P, Q, R dưới đây có 2 mệnh đề đúng và 1 mệnh đề sai:
 - $P: "A+51 \text{ là số chính phương}"$
 - $Q: "Chữ số tận cùng của A là 1"$
 - $R: "A-38 \text{ là số chính phương}"$
- Có thể xếp hay không các số $0, 1, 2, \dots, 9$ lên các đỉnh của một đa giác đều 10 đỉnh sao cho hiệu 2 số trên 2 đỉnh kề nhau bất kỳ nhận một trong các giá trị $-3, -4, -5, 3, 4$, hoặc 5 .

Bài 2:

Giải các hệ phương trình:

$$1. \begin{cases} xy = x + 3y \\ yz = 2(2y + z) \\ zx = 3(3z + 2x) \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} (x+y+z)^3 = 12x \\ (y+z+1)^3 = 12x \\ (z+1+x)^3 = 12y \\ (1+x-y)^3 = 12z \end{cases}$$

Bài 3:

- Cho 4 số nguyên dương a_1, a_2, a_3, a_4 sao cho $1 \leq a_k \leq k$ với mọi $k = 1, 2, 3, 4$ và tổng $S = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ là một số chẵn. Chứng minh rằng có ít nhất một trong các số dạng $\pm a_1, \pm a_2, \pm a_3, \pm a_4$ giá trị bằng 0.
- Cho 1000 số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_{1000}$ sao cho $1 \leq a_k \leq k$ với mọi $k = 1, 2, \dots, 1000$ và tổng $S = a_1 + a_2 + \dots + a_{1000}$ là một số chẵn. Hỏi trong các số dạng $\pm a_1, \pm a_2, \dots, \pm a_{1000}$ có số nào bằng 0 hay không? Giải thích vì sao.

Bài 4:

- Cho góc vuông xAy và đường tròn $\mathcal{C}$ tâm O tiếp xúc với Ax và Ay lần lượt tại P và Q . d là một tiếp tuyến thay đổi của $\mathcal{C}$. Gọi z, p, q lần lượt là các khoảng cách từ A, P, Q đến đường thẳng d . Chứng minh khi d thay đổi tỉ số $\frac{a}{pq}$ không đổi.
- Khẳng định trên còn đúng không nếu xAy không phải là góc vuông? Vì sao?

Bài 5:

- Cho a, b, c là 3 số không âm thỏa điều kiện: $a^2 + b^2 + c^2 \leq 2(ab + bc + ca)$ (1)

$$\text{Chứng minh bất đẳng thức: } (a+b+c) \leq 2(\sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ca}) \quad (2)$$

Hỏi từ (2) có thể suy ra (1) hay không? Vì sao?

- Cho a, b, c là 3 số không âm thỏa cả điều kiện (1) và p, q, r là 3 số thực thỏa $p+q+r=0$. Chứng minh bất đẳng thức: $apq + bqr + crp \leq 0$

HẾT

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2001-2002.

Môn TOÁN CHUYÊN.

Thời gian làm bài : 150 phút.

BÀI 1:

- Tìm số nguyên dương a nhỏ nhất sao cho a chia hết cho 6 và $2000.a$ là số chính phương.
- Tìm số nguyên dương b nhỏ nhất sao cho $(b-1)$ không là bội của 9, b là bội của bốn số nguyên tố liên tiếp và $2002.b$ là số chính phương.

BÀI 2: Cho x, y là các số thực sao cho $x + \frac{1}{y}$ và $y + \frac{1}{x}$ đều là các số nguyên.

- Chứng minh $x^2y^2 + \frac{1}{x^2y^2}$ là số nguyên.
- Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $x^ny^n + \frac{1}{x^ny^n}$ là số nguyên.

BÀI 3:

- Cho a, b là các số dương thỏa $ab = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$A = (a+b+1)(a^2+b^2) + \frac{4}{a+b}.$$

- Cho m, n là các số nguyên thỏa $\frac{1}{2m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{3}$. Tìm giá trị lớn nhất của

$$B = m.n.$$

BÀI 4: Cho 2 đường tròn $C_1 (O_1, R_1)$ và $C_2 (O_2, R_2)$ tiếp xúc ngoài với nhau tại điểm A. Hai điểm B, C lần lượt đi động trên C_1, C_2 sao cho góc $BAC = 90^\circ$.

- Chứng minh trung điểm M của BC luôn thuộc một đường tròn cố định.
- Hạ AH vuông góc với BC, tìm tập hợp các điểm H. Chứng minh rằng độ dài đoạn AH không lớn hơn $2R_1R_2/(R_1+R_2)$.
- Phát biểu và chứng minh các kết quả tương tự như câu a) và câu b) trong trường hợp C_1 và C_2 tiếp xúc trong với nhau tại điểm A.

BÀI 5: Giải hệ phương trình :

$$\begin{cases} \sqrt{x+1} + \sqrt{x+3} + \sqrt{x+5} = \sqrt{y-1} + \sqrt{y-3} + \sqrt{y-5} \\ x+y+x^2+y^2=80 \end{cases}$$

HẾT

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2002 – 2003

Môn : TOÁN CHUYÊN

Thời gian làm bài : 150 phút

Câu 1:

Cho phương trình $x - \sqrt{x+1} = m$ (1) trong đó m là tham số.

- Giải phương trình (1) khi $m = 1$.
- Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.

Câu 2:

Cho x, y, z là các số nguyên thỏa mãn phương trình $x^2 + y^2 = z^2$.

- Chứng minh rằng trong hai số x, y có ít nhất một số chia hết cho 3.
- Chứng minh rằng tích xy chia hết cho 12.

Câu 3:

Cho đường tròn (C) đường kính $BC = 2R$ và điểm A thay đổi trên (C) (A không trùng với B, C). Đường phân giác trong góc A của tam giác ABC cắt đường tròn (C) tại điểm K ($K \neq A$). Hạ AH vuông góc với BC.

- Đặt $AH = x$. Tính diện tích S của tam giác AHK theo R và x. Tìm x sao cho S đạt giá trị lớn nhất.
- Chứng minh rằng khi A thay đổi, tổng $AH^2 + HK^2$ luôn là một đại lượng không đổi.

Tính góc B của tam giác ABC biết rằng $\frac{AH}{HK} = \sqrt{\frac{3}{5}}$.

Câu 4:

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện

$$a + \frac{1}{b} = b + \frac{1}{c} = c + \frac{1}{a}$$

- Cho $a = 1$, hãy tìm b, c .
- Chứng minh rằng nếu a, b, c đôi một khác nhau thì $a^2b^2c^2 = 1$.
- Chứng minh rằng nếu a, b, c đều dương thì $a = b = c$.

Câu 5:

Trong một giải bóng đá có N đội tham gia thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt (hai đội bất kỳ đều gặp nhau đúng một lần). Sau mỗi trận đấu, đội thắng được ba điểm, đội thua không được điểm nào, còn nếu trận đấu có kết quả hòa thì mỗi đội cùng được 1 điểm. Các đội được xếp hạng dựa theo tổng điểm. Trong trường hợp một số đội có tổng điểm bằng nhau thì các đội này được xếp hạng theo các chỉ số phụ. Kết thúc giải người ta nhận thấy rằng không có trận đấu nào kết thúc với tỉ số hòa; các đội xếp nhất, nhì, ba có tổng điểm lần lượt là 15, 12, 12, và tất cả các đội xếp tiếp theo có tổng điểm đôi một khác nhau.

- Chứng minh rằng $N \geq 7$.
- Tìm N và tổng điểm của mỗi đội tham gia giải.

HẾT

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năng khiếu năm học 2003-2004

Môn: Toán. Ngày thi: 7/6/2003.

Thời gian làm bài: 150 phút.

Câu 1. 1) Chứng minh rằng phương trình $(a^2 - b^2)x^2 + 2(a^3 - b^3)x + a^4 - b^4 = 0$ luôn có nghiệm với mọi a, b .

2) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + y + xy = 5 \\ (x+1)^3 + (y+1)^3 = 35 \end{cases}$$

Câu 2. 1) Với mỗi số nguyên dương n , đặt $a_n = 2^{2n+1} - 2^{n+1} + 1$, $b_n = 2^{2n+1} + 2^{n+1} + 1$. Chứng minh rằng với mọi n , $a_n \cdot b_n$ chia hết cho 5 và $a_n + b_n$ không chia hết cho 5.

2) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên dương đôi một khác nhau sao cho tích của chúng bằng tổng của chúng.

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AA₁. Hạ A₁H vuông góc AB, A₁K vuông góc AC. Đặt A₁B = x , A₁C = y .

1) Gọi r và r' là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC và tam giác AHK tương ứng. Hãy tính tỷ số r'/r theo x, y , suy ra giá trị lớn nhất của tỷ số đó.

2) Chứng minh rằng tứ giác BHKC nội tiếp trong một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó theo x, y .

Câu 4: 1) Cho đường tròn (C) tâm O và một điểm A khác O nằm trong đường tròn. Một đường thẳng thay đổi, qua A nhưng không đi qua O cắt (C) tại M, N. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác OMN luôn đi qua một điểm cố định khác O.

2) Cho đường tròn (C) tâm O và một đường thẳng (D) nằm ngoài đường tròn. I là một điểm di động trên (D). Đường tròn đường kính IO cắt (C) tại M, N. Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 5: 1) Cho một bảng vuông 4×4 . Trên các ô của hình vuông này, ban đầu người ta ghi 9 số 1 và 7 số 0 một cách tùy ý (mỗi ô một số). Với mỗi phép biến đổi bảng, cho phép chọn một hàng hoặc một cột bất kỳ và trên hàng hoặc cột được chọn đổi đồng thời các số 0 thành số 1, các số 1 thành số 0. Chứng minh rằng sau một số hữu hạn các phép biến đổi như vậy, ta không thể đưa bảng ban đầu về bảng gồm toàn các số 0.

2) Ở vương quốc "Sắc màu kỳ ảo" có 45 hiệp sĩ: 13 hiệp sĩ tóc đỏ, 15 hiệp sĩ tóc vàng và 17 hiệp sĩ tóc xanh. Khi hai hiệp sĩ có màu tóc khác nhau gặp nhau thì tóc của họ lập tức đổi sang màu tóc thứ ba (ví dụ, khi hiệp sĩ tóc đỏ gặp hiệp sĩ tóc vàng thì cả hai đổi sang tóc xanh). Hỏi có thể xảy ra trường hợp sau một số hữu hạn lần gặp nhau như vậy ở "Sắc màu kỳ ảo" tất cả các hiệp sĩ đều có cùng màu tóc được không?

HẾT

Cán bộ coi thi không giải thích đề thi.

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2004 - 2005

Môn : TOÁN Năng khiếu (cho các lớp Toán, Tin).

Thời gian làm bài : 150 phút.

Câu 1: (3 điểm)

a) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + \sqrt{y+5} = 1 \\ y + \sqrt{x+5} = 1 \end{cases}$$

b) Cho x, y là các số thực thỏa mãn điều kiện $|x| < 1, |y| < 1$. Chứng minh rằng

$$|x| + |y| \geq \left| \frac{x+y}{1+xy} \right|$$

c) Tìm tất cả các số nguyên $m \geq 0$ sao cho phương trình

$$x^2 - (m-1)x + m = 0 \quad \text{có các nghiệm đều nguyên.}$$

Câu 2: (2 điểm)

a) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho đa thức sao cho đa thức

$$x^{3n+1} + x^{2n} + 1 \text{ chia hết cho đa thức } x^2 + x + 1.$$

b) Tìm số dư trong phép chia $A = 3^8 + 3^6 + 3^{2004}$ cho 91.

Câu 3: (1 điểm)

Cho tam giác đều ABC và một điểm P nằm trong tam giác. Hạ PA_1, PB_1, PC_1 vuông góc với BC, CA, AB tương ứng. Tìm tập hợp các điểm P sao cho tam giác $A_1B_1C_1$ là tam giác cân.

Câu 4: (2 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn (C) và M là một điểm thay đổi trên cung nhỏ BC . N là điểm đối xứng của M qua trung điểm I của AB .

a) Chứng minh trục tâm K của tam giác NAB thuộc một đường tròn cố định.

b) Giả sử NK cắt AB tại D , hạ NE vuông góc với BC . Gọi H là trực tâm tam giác ABC . Chứng minh rằng DE đi qua trung điểm J của HK .

Câu 5: (2 điểm)

a) Trong một giải bóng đá có k đội tham gia, thi đấu vòng tròn một lượt (2 đội bất kỳ đấu với nhau đúng 1 trận). Đội thắng được 3 điểm, đội hòa được 1 điểm và đội thua không được điểm nào. Kết thúc giải, người ta nhận thấy rằng số trận thắng-thua gấp đôi số trận hòa và tổng số điểm của các đội là 176. Hãy tìm k .

b) Tìm tất cả các số nguyên dương A có hai chữ số sao cho số A chỉ thỏa mãn đúng hai trong 4 tính chất dưới đây:

i) A là bội số của 5

ii) A là bội số của 21

iii) $A+7$ là số chính phương

iv) $A-20$ là số chính phương.

HẾT

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2005-2006

Môn thi: Toán Năng khiếu (dành cho các lớp 10 Toán- Tin)

Thời gian làm bài: 150 phút.

Câu 1: a) Cho $a, b > 0, c \neq 0$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{a+b} = \sqrt{a+c} + \sqrt{b+c}$$

b) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 1 \\ \sqrt{x^2-1} + \sqrt{y^2-1} = \sqrt{xy+2} \end{cases}$$

Câu 2: a) Cho $p \geq 5$ là số nguyên tố sao cho $2p+1$ cũng là số nguyên tố. Chứng minh rằng $p+1$ chia hết cho 6 và $2p^2+1$ không phải là số nguyên tố.

b) Tính tổng các số nguyên dương từ 1 đến 1000 mà trong cách viết thập phân của chúng không chứa chữ số 4 và chữ số 5.

c) Cho tam thức bậc hai $P(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) thỏa mãn điều kiện $P(x^2-2) = P^2(x) - 2$. Chứng minh rằng $P(-x) = P(x)$ với mọi x .

Câu 3: Cho tam giác nhọn ABC. Điểm D di động trên cạnh BC. Gọi O_1, O_2 lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABD, ACD tương ứng.

a) Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác AO_1O_2 luôn đi qua một điểm cố định khác A.

b) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AO_1O_2 . Hãy xác định vị trí điểm D trên BC sao cho IO nhỏ nhất.

Câu 4: a) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 1. M là một điểm bất kỳ nằm trong hình vuông. Chứng minh rằng $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 \geq 2$.

b) Cho x, y, z, t là các số thực bất kỳ thuộc đoạn $[0, 1]$. Chứng minh rằng ta luôn có bất đẳng thức $x(1-y) + y(1-z) + z(1-t) + t(1-x) \leq 2$.

Câu 5: Xét 81 chữ số, trong đó có 9 chữ số 1, 9 chữ số 2, ..., 9 chữ số 9. Hỏi có thể xếp được hay không tất cả các chữ số này thành một dãy, sao cho với mọi $k = 1, 2, \dots, 9$, trong mỗi khoảng giữa hai chữ số k liên tiếp ở trên dãy có đúng k chữ số?

HẾT

Cán bộ coi thi không giải thích đề thi.

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2006 – 2007
Môn : TOÁN NĂNG KHIẾU (dành cho các lớp Toán, Tin) .
Thời gian làm bài : 150 phút

Bài 1: 1) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x^2 + xy = 1 \\ 2y^2 + xy = 1 \end{cases}$$

2) Giải bất phương trình $\sqrt{3x - 5x^2} \leq 5x - 2$.

3) Cho x, y là các số thực thỏa mãn điều kiện $x + y = 2$. Chứng minh rằng $xy(x^2 + y^2) \leq 2$.

Bài 2. Cho phương trình

$$(m+3)x^2 - 2(m^2+3m)x + m^3 + 12 = 0 \quad (1)$$

trong đó m là tham số.

1) Tìm số nguyên m nhỏ nhất sao cho phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.

2) Ký hiệu x_1, x_2 là hai nghiệm của (1). Tìm số nguyên m lớn nhất sao cho $x_1^2 + x_2^2$ là một số nguyên.

Bài 3. Cho tam giác đều ABC. P là một điểm nằm trong tam giác. Gọi x, y, z lần lượt là khoảng cách từ P đến các cạnh BC, CA, AB tương ứng.

1) Biết rằng $x = 1, y = 2, z = 3$. Hãy tính diện tích tam giác ABC.

2) Tìm quỹ tích những điểm P trong tam giác sao cho $x + y = z$. Từ đó suy ra tập hợp những điểm P trong tam giác sao cho x, y, z lập thành 3 cạnh của một tam giác.

Bài 4. Cho đường tròn (C) tâm O, AB là một dây cung của (C) không đi qua O và I là trung điểm của AB. Một đường thẳng thay đổi qua A cắt đường tròn (C) tại O bán kính OI tại P và Q. Chứng minh rằng tích AP.AQ không đổi và đường tròn ngoại tiếp tam giác BPQ đi qua một điểm cố định khác B.

Bài 5. 1) Trong một giải bóng đá, có 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt (trong một trận, đội thắng được 3 điểm, đội thua được 0 điểm và đội hòa được 1 điểm). Khi kết thúc giải, người ta thấy có 3 đội đạt được tổng số điểm lần lượt là 6 điểm, 5 điểm và 1 điểm. Hãy cho biết đội còn lại của giải có tổng số điểm là bao nhiêu và giải thích tại sao?

2) Cho 13 số thực thỏa mãn điều kiện: tổng của 6 số bất kỳ trong chúng nhỏ hơn tổng của 7 số còn lại. Chứng minh rằng tất cả các số đã cho đều dương.

- HẾT -

(Cán bộ coi thi không giải thích đề thi)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2007-2008

Môn thi: TOÁN NĂNG KHIẾU

Thời gian làm bài: 150 phút.

Câu 1. a) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + 6y = 6x \\ y^2 + 9 = 2xy \end{cases}$$

b) Cho $a = \sqrt{11+6\sqrt{2}}$, $b = \sqrt{11-6\sqrt{2}}$. Chứng minh rằng a, b là 2 nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số nguyên.

c) Cho $c = \sqrt[3]{6\sqrt{3}+10}$, $d = \sqrt[3]{6\sqrt{3}-10}$. Chứng minh rằng c^2 , d^2 là 2 nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số nguyên.

Câu 2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C). P là một điểm di động trên cung BC không chứa A. Hạ AM, AN lần lượt vuông góc với PB và PC.

a) Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định;

b) Xác định vị trí của điểm P sao cho biểu thức $AM \cdot PB + AN \cdot PC$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 3. a) Cho a, b, c, d là các số dương thỏa mãn điều kiện $ab = cd = 1$. Chứng minh bất đẳng thức $(a+b)(c+d) + 4 \geq 2(a+b+c+d)$.

b) Cho a, b, c, d là các số dương thỏa mãn điều kiện $abcd = 1$. Chứng minh bất đẳng thức $(ac + bd)(ad + bc) \geq (a + b)(c + d)$.

Câu 4. Cho hình thang ABCD có đáy AB và CD. Biết rằng đường tròn đường kính CD đi qua trung điểm các cạnh bên AD, BC và tiếp xúc với AB. Hãy tìm số đo các góc của hình thang.

Câu 5. a) Cho a, b, c là các số thực dương phân biệt có tổng bằng 3. Chứng minh rằng trong 3 phương trình $x^2 - 2ax + b = 0$, $x^2 - 2bx + c = 0$ và $x^2 - 2cx + a = 0$ có ít nhất một phương trình có 2 nghiệm phân biệt và ít nhất một phương trình vô nghiệm.

b) Cho S là một tập hợp gồm 3 số tự nhiên có tính chất: tổng hai phần tử tùy ý của S là một số chính phương (Ví dụ $S = \{5, 20, 44\}$ hoặc $S = \{10, 54, 90\}$ là các tập hợp thỏa mãn điều kiện trên). Chứng minh rằng trong tập S có không quá 1 số lẻ.

HẾT

Cán bộ coi thi không giải thích đề thi.

Câu I. 1) Cho phương trình $x^2 - mx + 2m - 2 = 0$ (1).

a) Chứng minh rằng (1) không thể có hai nghiệm đều âm;

b) Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm phân biệt của (1). Chứng minh rằng biểu thức
$$\frac{(x_1^2 - 2x_1 + 2)(x_2^2 - 2x_2 + 2)}{x_1^2 + x_2^2}$$
 không phụ thuộc vào giá trị của m .

2) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x = y^2 + z^2 \\ y = z^2 + x^2 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$$

Câu II. Cho tam giác ABC không cân. Đường tròn nội tiếp tâm I tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F. Đường thẳng EF cắt AI tại J và cắt BC nối dài tại K.

1) Chứng minh các tam giác IDA và IJD đồng dạng.

2) Chứng minh rằng KI vuông góc với AD.

Câu III. Cho góc xAy vuông và hai điểm B, C lần lượt trên các tia Ax, Ay. Hình vuông MNPQ có các đỉnh M thuộc cạnh AB, đỉnh N thuộc cạnh AC và các đỉnh P, Q thuộc cạnh BC.

1) Tính cạnh hình vuông MNPQ theo cạnh $BC = a$ và đường cao $AH = h$ của tam giác ABC.

2) Cho B và C thay đổi lần lượt trên các tia Ax, Ay sao cho tích $AB \cdot AC = k^2$ (k không đổi). Tìm giá trị lớn nhất của diện tích hình vuông MNPQ.

Câu IV. Một số nguyên dương n được gọi là số bạch kim nếu n bằng tổng bình phương các chữ số của nó.

1) Chứng minh rằng không tồn tại số bạch kim có 3 chữ số.

2) Tìm tất cả các số nguyên dương n là số bạch kim.

Câu V. Trong một giải vô địch bóng đá có 6 đội tham gia. Theo điều lệ của giải, hai đội bóng bất kỳ thi đấu với nhau đúng một trận, đội thắng được 3 điểm, đội hoà được 1 điểm và đội thua 0 điểm. Kết thúc giải, số điểm của các đội lần lượt là $D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6$ ($D_1 \geq D_2 \geq D_3 \geq D_4 \geq D_5 \geq D_6$). Biết rằng đội bóng với số điểm D_1 thua đúng một trận và $D_1 = D_2 + D_3 = D_4 + D_5 + D_6$. Hãy tìm D_1 và D_6 .

-----HẾT-----

Giám thị không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Chữ ký của giám thị 1: Chữ ký của giám thị 2:

Câu 1. a) Cho a, b, c, d là các số thực thoả mãn điều kiện

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{3b-d}, \quad a, c \neq 0. \text{ Chứng minh rằng } b^2 = d^2.$$

b) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{x-1}{xy-3} = \frac{3-x-y}{7-x^2-y^2} \\ \frac{y-2}{xy-4} = \frac{3-x-y}{7-x^2-y^2} \end{cases}$$

Câu 2. a) Giải bất phương trình $2x+1 \leq \sqrt{8x+9}$.

b) Cho a, b, c là các số thuộc $[-1, 2]$ thoả mãn điều kiện $a^2 + b^2 + c^2 = 6$.

Chứng minh rằng $a + b + c \geq 0$.

Câu 3. a) Chứng minh rằng không tồn tại số tự nhiên a sao cho

$$a^2 + a = 2010^{2009}$$

b) Chứng minh rằng không tồn tại số tự nhiên a sao cho

$$a + a^2 + a^3 = 2009^{2010}$$

Câu 4. Cho trường tròn (O) tâm O , đường kính $AB = 2R$. C là một điểm thay đổi trên đường tròn (O) sao cho tam giác ABC không cân tại C . Gọi H là chân đường cao của tam giác ABC hạ từ C . Hạ HE, HF vuông góc với AC, BC tương ứng. Các đường thẳng EF và AB cắt nhau tại K .

a) Tính theo R diện tích tam giác CEF và độ dài các đoạn KA, KB trong trường hợp góc $\angle BAC = 60^\circ$.

b) Hạ EP, FQ vuông góc với AB . Chứng minh rằng đường tròn đường kính PQ tiếp xúc với đường thẳng EF .

c) Gọi D là giao điểm của (O) và đường tròn đường kính CH , $D \neq C$. Chứng minh rằng $KA \cdot KB = KH^2$ và giao điểm M của các đường thẳng CD và EF luôn thuộc một đường thẳng cố định.

Câu 5. Trên một đường tròn, người ta xếp các số $1, 2, 3, \dots, 10$ (mỗi số xuất hiện đúng một lần).

a) Chứng minh không tồn tại một cách xếp mà tổng hai số kề nhau đều lớn hơn 10.

b) Tồn tại hay không một cách xếp mà tổng hai số kề nhau đều lớn hơn hoặc bằng 10?

-----HẾT-----

Giám thị không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chữ ký của giám thị 1: Chữ ký của giám thị 2:

Câu 1. a) Cho a, b, c là các số thực thoả mãn điều kiện $a + b + c = a^3 + b^3 + c^3 = 0$.
Chứng minh rằng trong ba số a, b, c có ít nhất một số bằng 0.

b) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ xy + yz + zx = -1 \\ x^3 + y^3 + z^3 + 6 = 3(x^2 + y^2 + z^2) \end{cases}$$

Câu 2. a) Giải phương trình $(2x - 1)^2 = 12\sqrt{x^2 - x - 2} + 1$.

b) Cho tam giác ABC vuông tại A và có diện tích bằng 1. Chứng minh rằng ta có bất đẳng thức $2 \leq BC \leq \sqrt{2}(AB + AC - \sqrt{2})$.

Câu 3. a) Hãy chỉ ra một bộ 4 số nguyên dương phân biệt mà tổng ba số bất kỳ trong chúng là một số nguyên tố.

b) Chứng minh rằng không tồn tại 5 số nguyên dương phân biệt sao cho tổng ba số bất kỳ trong chúng là một số nguyên tố.

Câu 4. Cho trường tròn tâm O, bán kính R và dây cung BC cố định có độ dài $BC = R\sqrt{3}$. A là một điểm thay đổi trên cung lớn BC. Gọi E là điểm đối xứng của B qua AC và F là điểm đối xứng của C qua AB. Các đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABE và ACF cắt nhau tại K ($K \neq A$).

a) Chứng minh K luôn thuộc một đường tròn cố định.

b) Xác định vị trí của điểm A để tam giác KBC có diện tích lớn nhất và tìm giá trị lớn nhất đó theo R.

c) Gọi H là giao điểm của BE và CF. Chứng minh tam giác ABH đồng dạng với tam giác AKC và đường thẳng AK luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 5. Trong một giải bóng đá có 12 đội tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt (hai đội bất kỳ thi đấu với nhau đúng một trận).

a) Chứng minh rằng sau 4 vòng đấu (mỗi đội thi đấu đúng 4 trận) luôn tìm được ba đội bóng đôi một chưa thi đấu với nhau.

b) Khẳng định trên còn đúng không nếu mỗi đội đã thi đấu đúng 5 trận?

.....Hết.....

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I. Cho phương trình bậc hai $x^2 - (m+3)x + m^2 = 0$, trong đó m là tham số sao cho phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

- Khi $m = 1$, chứng minh rằng ta có hệ thức $\sqrt[3]{x_1} + \sqrt[3]{x_2} = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{6}}}$.
- Tìm tất cả các giá trị m sao cho $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} = \sqrt{5}$.
- Xét đa thức $P(x) = x^3 + ax^2 + bx$. Tìm tất cả các cặp số (a, b) sao cho ta có hệ thức $P(x_1) = P(x_2)$ với mọi giá trị của tham số m .

Câu II.

- Cho a, b là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{\sqrt{1+a^2} \cdot \sqrt{1+b^2}}{1+ab}$.
- Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn điều kiện $|x| \leq 1, |y| \leq 1, |z| \leq 1$. Chứng minh rằng ta có bất đẳng thức $\sqrt{1-x^2} + \sqrt{1-y^2} + \sqrt{1-z^2} \leq \sqrt{9-(x+y+z)^2}$.

Câu III. Cho tam giác nhọn ABC có $AB = b, AC = c$. M là một điểm thay đổi trên cạnh AB . Đường tròn ngoại tiếp tam giác BMC cắt cạnh AC tại N .

- Chứng minh tam giác AMN đồng dạng với tam giác ACB . Tính tỷ số $\frac{MA}{MB}$ để diện tích tam giác AMN bằng một nửa diện tích tam giác ACB .
- Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN . Chứng minh I luôn thuộc một đường thẳng cố định.
- Gọi J là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BMC . Chứng minh rằng độ dài IJ không đổi.

Câu IV. Cho a, b, c là các số nguyên sao cho $2a + b, 2b + c, 2c + a$ đều là các số chính phương (*).

- Biết rằng có ít nhất một trong ba số chính phương nói trên chia hết cho 3. Chứng minh rằng tích $(a-b)(b-c)(c-a)$ chia hết cho 27.
- Tồn tại hay không các số nguyên a, b, c thỏa mãn điều kiện (*) sao cho $(a-b)(b-c)(c-a)$ không chia hết cho 27?

Câu V. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3, BC = 4$.

- Chứng minh rằng từ 7 điểm bất kỳ nằm trong hình chữ nhật $ABCD$ luôn tìm được hai điểm mà khoảng cách giữa chúng không lớn hơn $\sqrt{5}$.
- Chứng minh rằng khẳng định ở câu a) vẫn còn đúng với 6 điểm bất kỳ nằm trong hình chữ nhật $ABCD$.

.....Hết.....

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Câu I.

1) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (x-y)^2 = 2z - z^2 \\ (y-z)^2 = 2x - x^2 \\ (z-x)^2 = 2y - y^2 \end{cases}$$

- 2) Cho hình vuông ABCD cạnh a. M và N là hai điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB và BC sao cho $\frac{AM}{AB} = \frac{CN}{CB} = x$ với $0 < x < 1$. Các đường thẳng qua M, N song song với BD lần lượt cắt AD tại Q và CD tại P. Tính diện tích tứ giác MNPQ theo a và x và tìm x sao cho diện tích này lớn nhất.

Câu II. Số nguyên dương n được gọi là số điều hòa nếu như tổng các bình phương của các ước dương của nó (kể cả 1 và n) đúng bằng $(n+3)^2$.

- a) Chứng minh rằng số 287 là số điều hòa.
b) Chứng minh rằng số $n = p^3$ (p nguyên tố) không phải là số điều hòa.
c) Chứng minh rằng nếu số $n = pq$ (p, q là các số nguyên tố khác nhau) là số điều hòa thì $n + 2$ là số chính phương.

Câu III.

- a) Tìm các giá trị $x \in \mathbb{R}$ thỏa mãn $x^2 - 5x + 4 + 2\sqrt{x-1} \geq 0$
b) Chứng minh rằng với các số không âm a, b, c thỏa mãn $a+b+c=3$ ta có bất đẳng thức

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} \geq ab + bc + ca$$

Câu IV. Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên đường thẳng vuông góc với AB tại B ta lấy điểm D *di động* cùng phía với C đối với đường thẳng AB.

- a) Chứng minh rằng nếu $AC + BD < CD$ thì trên cạnh AB tồn tại hai điểm M và N sao cho

$$\widehat{CMD} = \widehat{CND} = 90^\circ$$

b) Giả sử điều kiện trên được thỏa mãn. Đường thẳng qua A song song với MD cắt đường thẳng qua B song song với MC tại E. Chứng minh rằng đường thẳng DE luôn đi qua một điểm cố định.

Câu V. Cho đa giác đều n cạnh. Dùng 3 màu xanh, đỏ, vàng tô màu các đỉnh đa giác một cách tùy ý (mỗi đỉnh được tô bởi một màu và tất cả các đỉnh đều được tô màu). Cho phép thực hiện thao tác sau đây : chọn hai đỉnh kề nhau bất kì (nghĩa là hai đỉnh liên tiếp) khác màu và thay màu của hai đỉnh đó bằng màu còn lại.

- a) Chứng minh rằng bằng cách thực hiện thao tác trên một số lần ta luôn luôn làm cho các đỉnh của đa giác chỉ còn được tô bởi hai màu.
b) Chứng minh rằng với $n = 4$ và $n = 8$, bằng cách thực hiện thao tác trên một số lần ta có thể làm cho các đỉnh của đa giác chỉ còn được tô bởi một màu.

.....Hết.....

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh..... Số báo danh.....

Câu I. Cho phương trình $x^2 - 4mx + m^2 - 2m + 1 = 0$ (1) với m là tham số .

a) Tìm m sao cho phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 phân biệt. Chứng minh rằng khi đó x_1, x_2 không thể trái dấu nhau.

b) Tìm m sao cho $|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| = 1$

Câu II. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 3x^2 + 2y + 1 = 2z(x + 2) \\ 3y^2 + 2z + 1 = 2x(y + 2) \\ 3z^2 + 2x + 1 = 2y(z + 2) \end{cases}$$

Câu III. Cho x, y là hai số không âm thỏa mãn $x^3 + y^3 \leq x - y$

a) Chứng minh rằng $y \leq x \leq 1$

b) Chứng minh rằng $x^3 + y^3 \leq x^2 + y^2 \leq 1$

Câu IV. Cho $M = a^2 + 3a + 1$ với a là số nguyên dương.

a) Chứng minh rằng mọi ước của M đều là số lẻ.

b) Tìm a sao cho M chia hết cho 5. Với những giá trị nào của a thì M là lũy thừa của 5 ?

Câu V. Cho tam giác ABC có góc $A = 60^\circ$. Đường tròn (I) nội tiếp tam giác (với tâm I) tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Đường thẳng ID cắt EF tại K , đường thẳng qua K và song song với BC cắt AB, AC theo thứ tự tại M, N .

a) Chứng minh rằng các tứ giác $IFMK$ và $IMAN$ nội tiếp .

b) Gọi J là trung điểm cạnh BC . Chứng minh ba điểm A, K, J thẳng hàng.

c) Gọi r là bán kính của đường tròn (I) và S là diện tích tứ giác $IEAF$. Tính S theo r và chứng minh

$$S_{IMN} \geq \frac{S}{4} \quad (S_{IMN} \text{ chỉ diện tích tam giác } IMN)$$

Câu VI. Trong một kỳ thi, 60 thí sinh phải giải 3 bài toán. Khi kết thúc kỳ thi , người ta nhận thấy rằng: với hai thí sinh bất kỳ luôn có ít nhất một bài toán mà cả hai thí sinh đó đều giải được.

Chứng minh rằng :

a) Nếu có một bài toán mà mọi thí sinh đều không giải được thì phải có một bài toán khác mà mọi thí sinh đều giải được .

b) Có một bài toán mà có ít nhất 40 thí sinh giải được.

.....Hết.....

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh..... Số báo danh.....